

Estudio de mecánica de suelos

CITY EXPRESS CIUDAD JUÁREZ · Blvd. Tomás Fernández 7815, Ciudad Juárez, Chih.

1. Exploración

Tres sondeos de penetración estándar (SPT) a 12 m de profundidad y dos pozos a cielo abierto a 3 m. Pruebas de laboratorio: granulometría, límites de consistencia, contenido de humedad y compresión simple.

2. Estratigrafía

0.00 a 0.40 m: capa vegetal y relleno. 0.40 a 6.50 m: arena limosa café claro, medianamente compacta ($N = 22$ a 35 golpes). 6.50 a 12.00 m: arena bien graduada con gravas, compacta ($N > 40$). En la esquina noreste se detectó un relleno no controlado de hasta 1.5 m de espesor.

3. Nivel freático

Se detectó a 6.0 m de profundidad en los tres sondeos (medición de agosto de 2026).

4. Capacidad de carga

Capacidad de carga admisible de 18 t/m^2 para cimentaciones superficiales desplantadas a 1.8 m, con un factor de seguridad de 3. Asentamientos estimados menores a 2.5 cm.

5. Recomendaciones

Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado desplantadas a 1.8 m sobre la arena limosa. Retirar el relleno no controlado bajo la huella del edificio y sustituirlo con material compactado al 95% Proctor. La excavación de cisterna y cuarto de bombas alcanzará el nivel freático: prever abatimiento con bombeo. Zona sísmica B según el Manual de CFE.